DANH MỤC GIẢI PHÁP AI TRONG ATTT

10 sản phẩm an toàn thông tin ứng dụng AI — theo hai định hướng: bảo vệ bằng AI và bảo vệ chính hệ thống AI.

AI FOR SECURITY — 08 sản phẩm

P01 — AI WHITEBOX — Red
Kiểm thử an toàn ứng dụng toàn trình bằng AI (AI AST)

P02 — AI REDTEAM PLATFORM — Red
Tự động hóa tấn công & hậu khai thác bằng AI ở quy mô

P03 — AI ONE-DAY — Red
Tự sinh mã khai thác từ CVE, mã nguồn, bộ cài — và săn zero-day

P04 — AI THREAT HUNTING — Blue
Săn mối đe dọa tự động từ SIEM & log, theo MITRE ATT&CK và TI

P05 — AI FORENSICS — Blue
Điều tra số tự động: nguyên nhân, bằng chứng, báo cáo khắc phục

P06 — AI PATCHING — Blue
Tự động vá lỗ hổng có kiểm chứng — từ phát hiện đến Merge Request

P07 — AI MALWARE ANALYSIS — Blue
Phân tích mã độc tự động: phân loại, IOC và dịch ngược bằng AI

P08 — AI CYBER SECURITY INTELLIGENCE — Blue
Tình báo mạng chủ động: phát hiện sớm mối đe dọa & rò rỉ dữ liệu

SECURITY FOR AI — 02 sản phẩm

P09 — AI POSTURE MANAGEMENT — Blue
Quản trị tư thế an toàn AI: kiểm kê, phát hiện shadow AI & tuân thủ

P10 — REDTEAMING FOR AI — Red
Red team cho hệ AI: kiểm thử LLM, Skill & hạ tầng AI, tích hợp CI/CD

Mỗi sản phẩm được trình bày chi tiết trong một trang datasheet ở các trang tiếp theo.

viettel
NETWORKS

AI WHITEBOX

Kiểm thử an toàn ứng dụng toàn trình bằng AI (AI AST)

AI FOR SECURITY | Red Team | AI SAST | AI DAST | AI SCA | CI/CD | AI Mobile

Tổng quan

Nền tảng kiểm thử an toàn ứng dụng (AST) điều phối bằng AI – phủ toàn trình từ mã nguồn, ứng dụng đang chạy, thư viện phần mềm đến CI/CD và ứng dụng di động, với dashboard quản lý lỗ hổng tập trung.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Dashboard quản lý lỗ hổng ứng dụng tập trung
- ✓ Rà quét ATTT mã nguồn – AI SAST
- ✓ Rà quét ATTT ứng dụng – AI DAST
- ✓ Rà quét ATTT thư viện phần mềm – AI SCA
- ✓ Hỗ trợ tích hợp CI/CD Pipeline
- ✓ AI Mobile Security (Android / iOS)

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

OWASP | SARIF | SAST · DAST · SCA | CI/CD | OWASP MASVS

Lộ trình ROADMAP

MVP › Pilot › GA v1.0 › GA v1.1 › GA v1.2

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

AI REDTEAM PLATFORM

Tự động hóa tấn công & hậu khai thác bằng AI ở quy mô

AI FOR SECURITY | Red Team | Autonomous | Exploit | Post-exploit | Attack Map

Tổng quan

Nền tảng Red Team tự động hóa bằng AI — mô phỏng attacker thật: khai thác lỗ hổng, thực hiện hậu khai thác (duy trì, C2, pivoting) và dựng bản đồ tấn công trên hạ tầng được ủy quyền.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Tự động tấn công, khai thác lỗ hổng bằng AI
- ✓ Hậu khai thác tự động: Persistence · C2 Server · Pivoting
- ✓ Xây dựng bản đồ tấn công (attack map)

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

MITRE ATT&CK | Open-source (Strix, Artex...) | Human-in-the-loop

Lộ trình ROADMAP

POC › MVP › Pilot › **GA v1.0**

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

AI ONE-DAY

Tự sinh mã khai thác từ CVE, mã nguồn, bộ cài — và săn zero-day

AI FOR SECURITY | Red Team | 1-day / n-day | Exploit Gen | Zero-day | Exploit DB

Tổng quan

Tự động sinh và quản lý mã khai thác (exploit) từ công bố CVE, mã nguồn hoặc bộ cài/file thực thi — xây kho exploit tập trung và săn lỗ hổng zero-day từ biến thể của mã khai thác 1-day.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Tự sinh mã khai thác từ mã nguồn, bộ cài & công bố CVE
- ✓ Quản lý, lưu trữ tập trung kho CSDL mã khai thác
- ✓ Săn zero-day từ biến thể của mã khai thác 1-day

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

CVE | PoC | Sandbox cô lập

Lộ trình ROADMAP

MVP › Pilot › GA v1.0 › GA v1.1

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

AI THREAT HUNTING

Săn mối đe dọa tự động từ SIEM & log, theo MITRE ATT&CK và TI

AI FOR SECURITY | Blue Team | Threat Hunting | MITRE ATT&CK | SIEM | Realtime

Tổng quan

Săn tìm mối đe dọa tự động trên mạng lưới — tổng hợp log SIEM và thiết bị, tự dựng kịch bản theo MITRE ATT&CK và Threat Intelligence, xác minh dấu hiệu trên host và cảnh báo bất thường realtime.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Săn dấu hiệu tấn công đa nguồn: SIEM + log thiết bị/hệ thống
- ✓ Tự dựng kịch bản hunt theo MITRE ATT&CK & Threat Intelligence
- ✓ Tự xác minh lại dấu hiệu tấn công trên thiết bị, máy chủ
- ✓ Theo dõi bất thường realtime & cảnh báo kịp thời

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

MITRE ATT&CK | Threat Intelligence | SIEM / Log tập trung

Lộ trình ROADMAP

PoC › MVP › Pilot › GA v1.0 › GA v1.1 › GA v1.2

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

AI FORENSICS

Điều tra số tự động: nguyên nhân, bằng chứng, báo cáo khắc phục

AI FOR SECURITY | Blue Team | DFIR | Root-cause | Evidence | Report

Tổng quan

Điều tra số (DFIR) tự động — phân tích nguyên nhân sự cố từ hệ thống ticketing và nhiều nguồn, thu thập bằng chứng đa nguồn, dựng bản đồ tấn công và tự sinh báo cáo điều tra kèm hướng dẫn khắc phục.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Phân tích nguyên nhân sự cố từ ticketing (SOAR, GNOC, Jira) & chat/email
- ✓ Thu thập bằng chứng đa nguồn: SIEM + log thiết bị
- ✓ Xây dựng bản đồ tấn công của sự cố
- ✓ Tự tạo báo cáo điều tra & hướng dẫn khắc phục

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

SOAR | SIEM | DFIR

Lộ trình ROADMAP

PoC › MVP › Pilot › **GA v1.0**

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

AI PATCHING

Tự động vá lỗ hổng có kiểm chứng — từ phát hiện đến Merge Request

AI FOR SECURITY | Blue Team | Auto-Remediation | SCA | DevSecOps | MR/PR Bot

Tổng quan

Tự động khắc phục lỗ hổng có kiểm chứng — sinh bản vá, tự sửa khi build/test lỗi, xác nhận bằng PoC động trong sandbox, nâng cấp thư viện dính CVE và mở Merge Request kèm giải thích & log kiểm thử.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Self-Correction Loop: tự đọc lỗi build/test để sửa lại bản vá
- ✓ Exploit Verification (động): bắn lại PoC vào sandbox để xác nhận đã chặn
- ✓ Smart SCA Upgrade: Renovate + AI xử lý breaking changes
- ✓ Automated MR/PR Bot: tạo nhánh, mở MR kèm giải thích & log

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

SCA | CI/CD | DevSecOps | Renovate

Lộ trình ROADMAP

POC › MVP › Pilot › **GA v1.0**

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

AI MALWARE ANALYSIS

Phân tích mã độc tự động: phân loại, IOC và dịch ngược bằng AI

AI FOR SECURITY | Blue Team | Static + Dynamic | IOC | Reverse Eng. | MITRE ATT&CK

Tổng quan

Phân tích mã độc tự động bằng AI — đối chiếu kho tri thức (VirusTotal, Malware Bazaar), phân loại chủng loại và hành vi, sinh IOC cho chủng mới để hunt và dịch ngược mã thực thi để hiểu cấu trúc & chức năng.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Thu thập hash/strings, đối chiếu VirusTotal, Malware Bazaar
- ✓ Xác định chủng loại, mục đích tấn công, phương thức lây lan
- ✓ Sinh IOC cho chủng mã độc mới để hunt chủ động
- ✓ Dịch ngược: xác định cấu trúc, chức năng, luồng, API, thư viện

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

VirusTotal | Malware Bazaar | MITRE ATT&CK | IOC

Lộ trình ROADMAP

POC › MVP › Pilot › GA v1.0

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

AI CYBER SECURITY INTELLIGENCE

Tình báo mạng chủ động: phát hiện sớm mối đe dọa & rò rỉ dữ liệu

AI FOR SECURITY | Blue Team | CTI | Dark Web | OSINT | Early Warning

Tổng quan

Tình báo an ninh mạng chủ động — tự động giám sát web mở và dark web, phát hiện sớm dấu hiệu tấn công và rò rỉ dữ liệu liên quan tới Viettel, quản trị qua portal tình báo tập trung, tích hợp đa nguồn.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Tìm dấu hiệu tấn công & rò rỉ dữ liệu Viettel trên darkweb, Facebook, X, Telegram
- ✓ Phát hiện chiến dịch tấn công đang nhằm vào Viettel
- ✓ Portal quản trị mạng lưới tình báo của Viettel
- ✓ Tích hợp đa nguồn tình báo (VCS & nguồn ngoài)

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

Threat Intelligence | OSINT / Dark web | STIX / TAXII

Lộ trình ROADMAP

POC › MVP › Pilot › GA v1.0

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel NETWORKS

AI POSTURE MANAGEMENT

Quản trị tư thế an toàn AI: kiểm kê, phát hiện shadow AI & tuân thủ

SECURITY FOR AI | Blue Team | AI-SPM | Shadow AI | AI-BOM | Compliance

Tổng quan

Quản trị tư thế an toàn AI (AI-SPM) — tự động phát hiện và kiểm kê tài sản AI (agent, skill, MCP, model, dataset), phát hiện shadow AI và rà soát tuân thủ theo OWASP LLM, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Tự phát hiện AI Agent, Skill & MCP trên máy trạm
- ✓ Phát hiện shadow AI trong mạng lưới
- ✓ Dashboard inventory tài sản AI
- ✓ AI-BOM: kiểm kê model, dataset, thư viện, agent, MCP server
- ✓ Rà soát tuân thủ: Viettel · OWASP LLM · NIST AI RMF · ISO 42001

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

OWASP LLM Top 10 (2025) | NIST AI RMF | ISO/IEC 42001 | AI-BOM | MCP

Lộ trình ROADMAP

POC › MVP › Pilot › GA v1.0 › GA v1.1

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) — Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

viettel
NETWORKS

REDTEAMING FOR AI

Red team cho hệ AI: kiểm thử LLM, Skill & hạ tầng AI, tích hợp CI/CD

SECURITY FOR AI | Red Team | AI Red Team | Prompt Injection | Jailbreak | CI/CD

Tổng quan

Red team chuyên cho hệ thống AI – kiểm thử an toàn LLM, Skill và hạ tầng AI (prompt injection, jailbreak...), kèm bộ Vietnamese Attack Dataset theo nghiệp vụ VTNet và tích hợp CI/CD, quản lý lỗ hổng qua dashboard.

Năng lực chính CAPABILITIES

- ✓ Kiểm thử ATTT cho LLM, Skill & hạ tầng AI
- ✓ Vietnamese Attack Dataset – tấn công tiếng Việt theo nghiệp vụ VTNet
- ✓ Hỗ trợ tích hợp CI/CD Pipeline
- ✓ Dashboard quản lý lỗ hổng & tiến độ khắc phục

Giá trị mang lại BENEFITS

Tự động hóa & tăng tốc
Rút ngắn thời gian xử lý, chạy lặp lại được theo nhu cầu.

Giảm tải đội ngũ ATTT
Giảm phụ thuộc chuyên gia hiếm, chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Triển khai nội bộ
Chạy trên hạ tầng Viettel, kiểm soát dữ liệu & quyền truy cập.

Tích hợp & chuẩn áp dụng

OWASP LLM Top 10 | MITRE ATLAS | OWASP LLMSVS | CI/CD

Lộ trình ROADMAP

POC › MVP › Pilot › GA v1.0

Tìm hiểu & triển khai thử nghiệm
P.CNTT (VTNET) – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel